9 класс
Размер капли

Оборудование

Штатив; закрепленная на штативе линейка; капилляр, проходящий вдоль линейки; игла малого диаметра, закрепленная на конце капилляра; стакан с водой; секундомер; шприц.

Примечание: секундомер, использующийся в вашей работе, обладает памятью временных этапов. Для правильного использования секундомера в этом режиме внимательно ознакомьтесь с прилагаемой к секундомеру инструкцией (страницы 2–3). В случае, если у вас остались вопросы, обратитесь к дежурному.

В данной работе не требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Подсоедините шприц к верхней части капилляра. Опустите иглу в стакан с водой. С помощью шприца получите столб жидкости в капилляре высотой $H \approx 38$ см. Высота H отсчитывается от уровня нуля линейки (рисунок 1). Затем отсоедините шприц и измерьте зависимость высоты уровня воды H в капилляре от времени $H(t)$. Постройте её график.
2. Аналогичным образом измерьте зависимость количества капель, упавших с нижней части иглы, от времени $N(t)$. Измерения следует проводить для той же самой начальной высоты столба жидкости, что и в первом пункте. Постройте график полученной зависимости.
3. Рассчитайте зависимость количества упавших капель от высоты столба жидкости $N(H)$, используя полученные ранее результаты. Постройте её график.
4. Основываясь на полученных результатах, сделайте вывод о характере зависимости размеров капель, падающих с иглы, от высоты столба жидкости в капилляре.
5. Измерьте объём единицы длины капилляра. Рассчитайте, в каких пределах изменяется размер капли в процессе истечения жидкости. Можно ли считать размер капли не зависящим от высоты столба жидкости H?

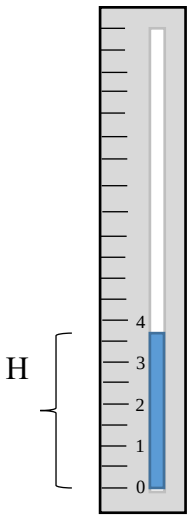


Рисунок 1

IEPhO © 2016